

เทคโนโลยีเซนเซอร์ทางการเกษตร

การปลูกพืชในแปลง

การปลูกพืชในโรงเรือน

การปลูกพืชในอาคาร

การผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว

การผลิตสัตว์

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เทคโนโลยีเซนเซอร์ ในแปลงปลูกพืช

สถานีตรวจอากาศทางการเกษตร

ตรวจวัดพืช

ตรวจวัดดิน



องค์ประกอบสภาพแวดล้อมในแปลงปลูกพืช (Crop Environment)

แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบหลักที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของพืช



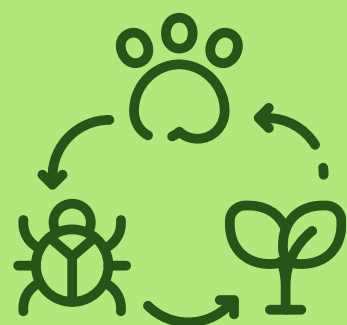
1. กายภาพและภูมิอากาศ (Climate)

พลังงานและพลศาสตร์ของอากาศ
เหนือผิวดิน



2. ดินและระบบ (Edaphic)

โครงสร้างทางเคมีและฟิสิกส์
ใต้ผิวดิน



3. ชีวภาพ (Biotic)

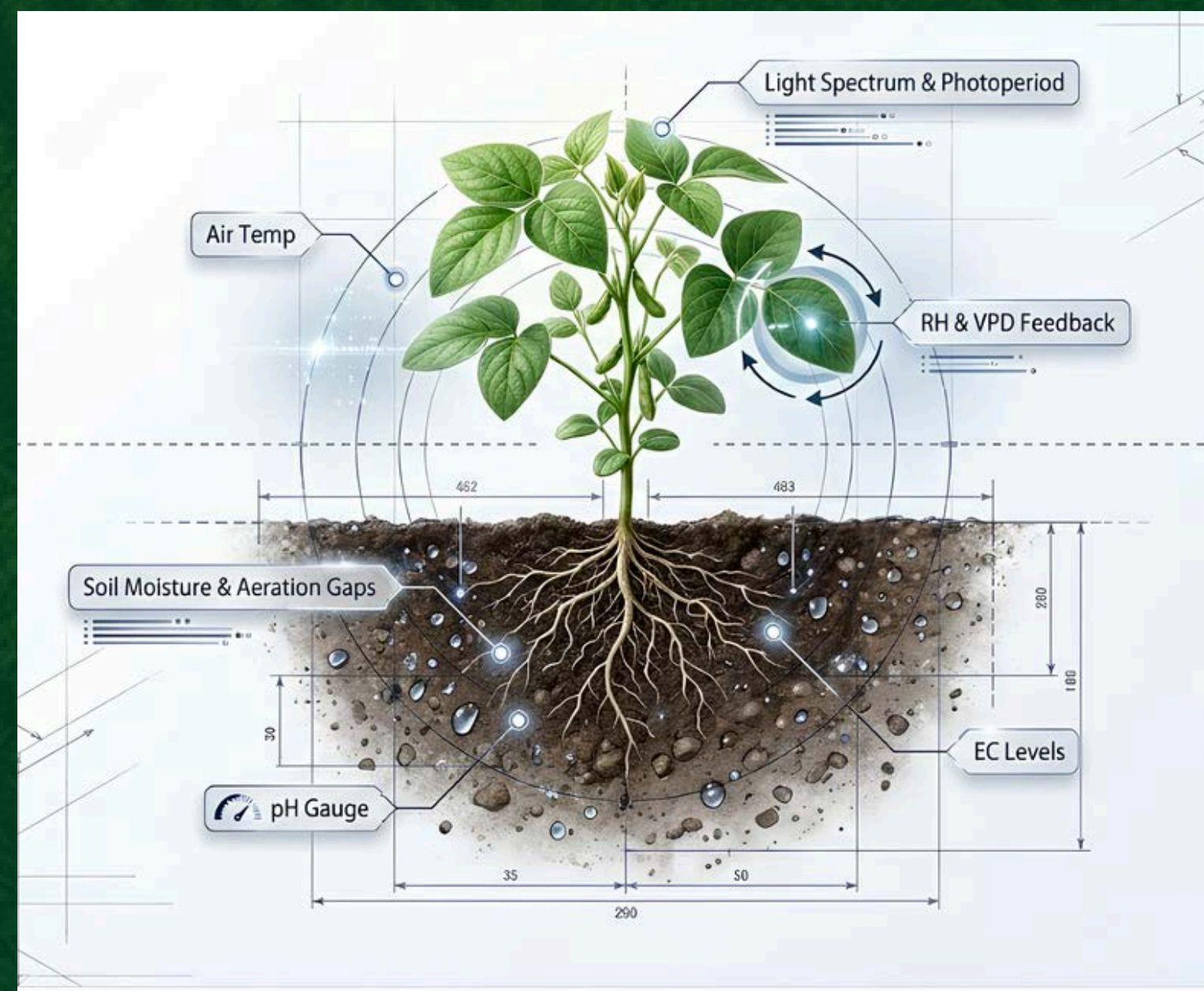
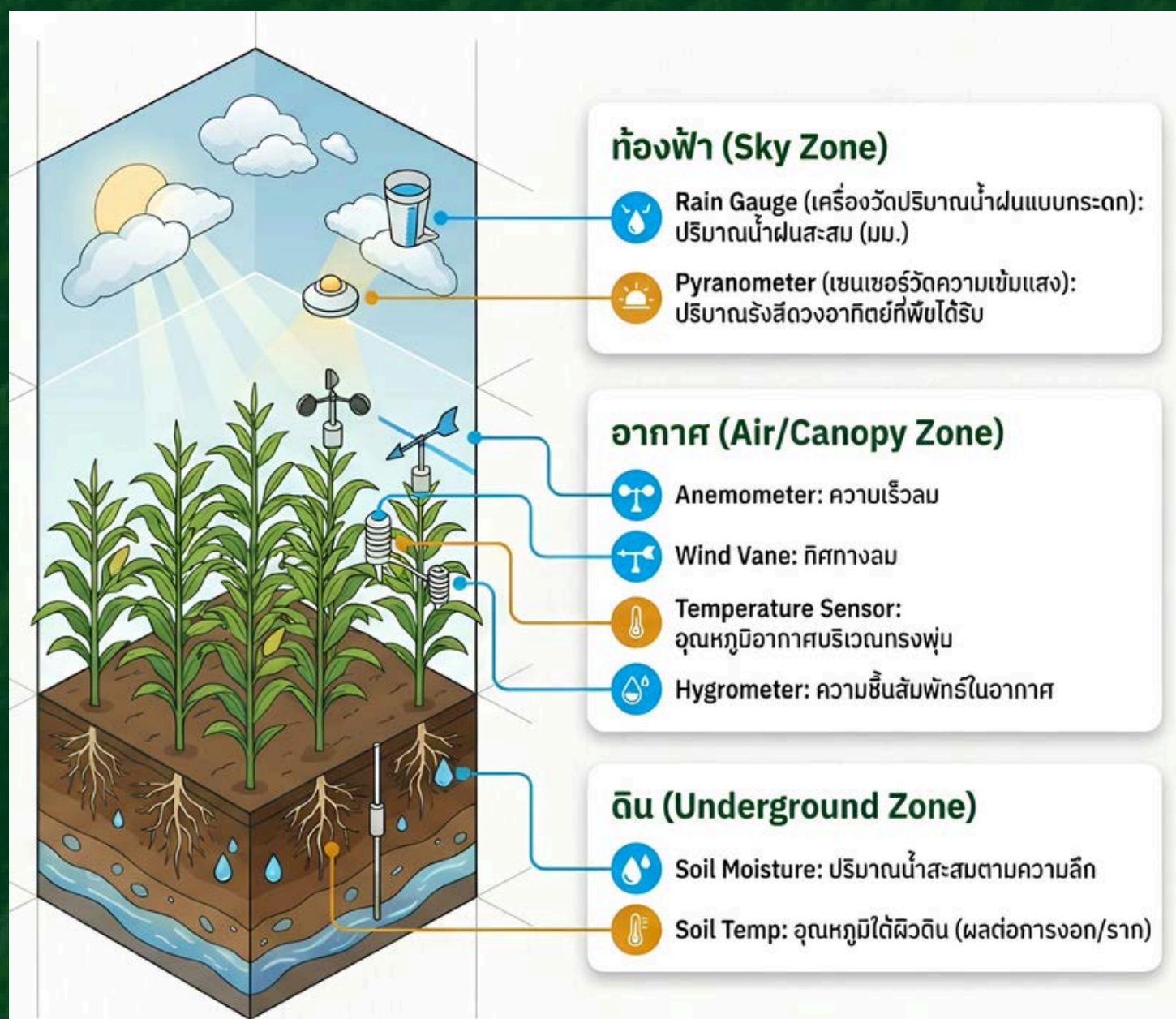
เครือข่ายสิ่งมีชีวิตและศัตรูพืช



4. การจัดการแปลง (Microclimate Control)

กลไกการแทรกแซงและควบคุม
โดยมนุษย์และ AI

เทคโนโลยีเซนเซอร์ในแปลงปลูกพืช



สิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์

จุลินทรีย์ดิน (ไซยาโนแบคทีเรีย, ไมคอร์ไรซา, แบคทีเรียละลายฟอสเฟต)

สิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์

จุลินทรีย์ดิน (ไรโซเบียม, ไมคอร์ไรซา, แบคทีเรียละลายฟอสเฟต)

ไส้เดือนดิน และ แมลงผสมเกสร

แมลงตัวห้ำ-ตัวเบียน ควบคุมศัตรูพืช

สิ่งมีชีวิตที่เป็นอุปสรรค

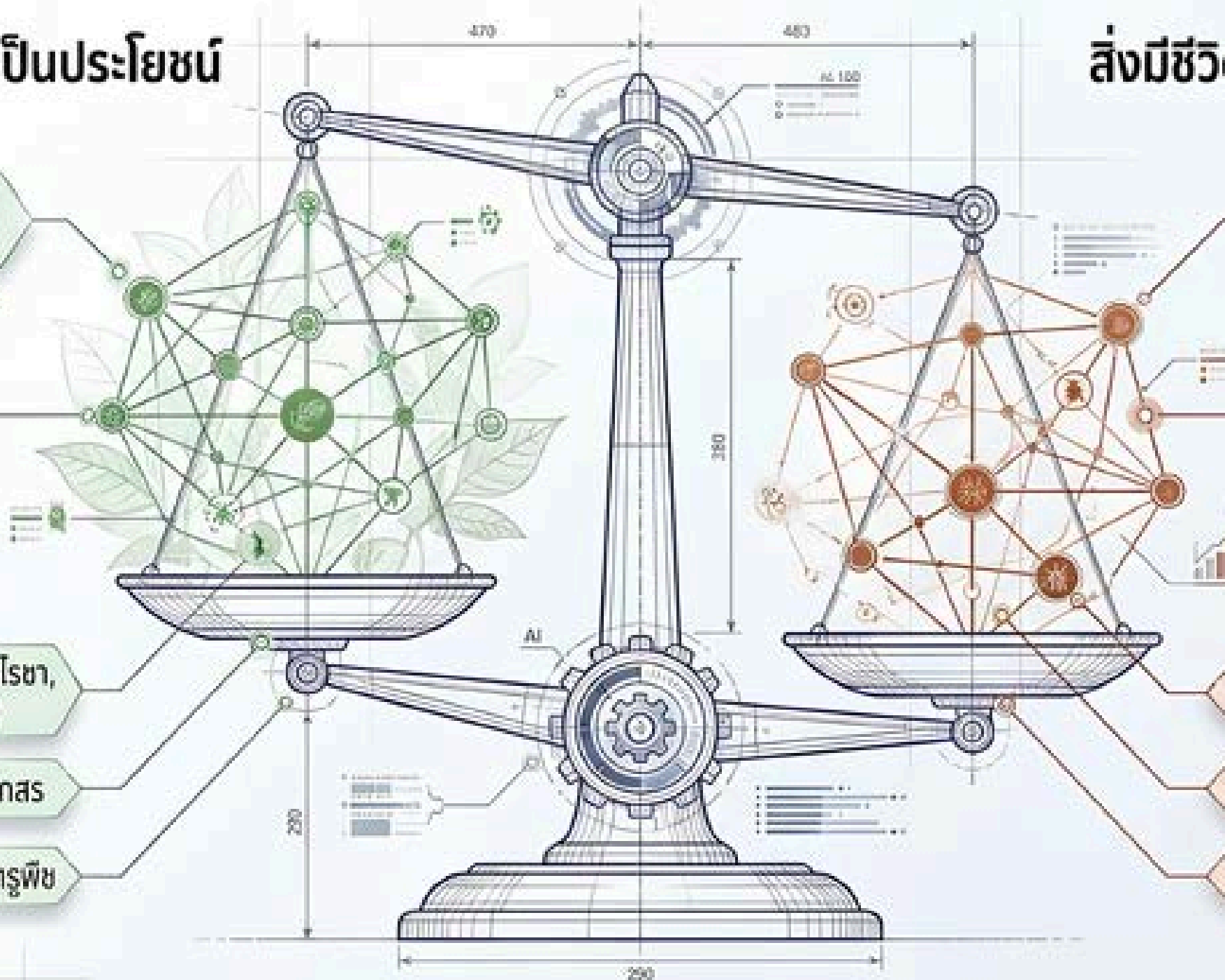
เชื้อโรคพืช (เชื้อรา แบคทีเรีย)

สิ่งมีชีวิตที่เป็นอุปสรรค

เชื้อโรคพืช (เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส)

แมลงและไส้เดือนฝอยศัตรูพืช

วัชพืช (คู่แข่งแย่งแสง น้ำ และธาตุอาหาร)



สถานีตรวจอากาศทางการเกษตร



สถานีตรวจอากาศทางการเกษตร

อุปกรณ์หลักและสิ่งที่ตรวจวัด

อุปกรณ์ (Sensor)	สิ่งที่ตรวจวัด
Anemometer (เครื่องวัดความเร็วลม)	ความเร็วของลมในแปลง
Wind Vane (ศสาม)	ทิศทางที่ลมพัดผ่าน
Temperature Sensor (เซนเซอร์อุณหภูมิอากาศ)	อุณหภูมิของอากาศบริเวณทรงพุ่มหรือรอบแปลง
Temperature Sensor (เซนเซอร์อุณหภูมิอากาศ)	ปริมาณความชื้นในอากาศ
Temperature Sensor (เซนเซอร์อุณหภูมิอากาศ)	ปริมาณน้ำฝนสะสม (มิลลิเมตร)
Temperature Sensor (เซนเซอร์อุณหภูมิอากาศ)	ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ หรือความเข้มแสงที่พืชได้รับ
Temperature Sensor (เซนเซอร์อุณหภูมิอากาศ)	ปริมาณน้ำที่หลงเหลืออยู่ในดินตามระดับความลึกต่างๆ
Temperature Sensor (เซนเซอร์อุณหภูมิอากาศ)	อุณหภูมิใต้ผิวดิน ซึ่งมีผลต่อออกของเมล็ดและการทำงานของราก

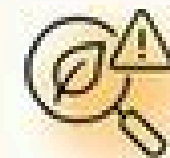
จากการสังเกตสู่เซ็นเซอร์: การจับคู่เทคโนโลยีกับองค์ประกอบพืช

ปัจจัย (Factor)	วิธีดั้งเดิม (Traditional Method)	เซ็นเซอร์ AIoT (AIoT Sensor)	กลไกตอบสนอง (Actuation)
ความชื้นในดิน	สัมผัสดินด้วยมือ	TDR / Capacitive Sensor 	วาล์วน้ำอัตโนมัติ (Solenoid Valve) 
ความเข้มแสง & อุณหภูมิ	คาดเดาจากสภาพอากาศ	Pyranometer & Thermocouple 	ระบบม่านพรางแสง / พัดลมระบายอากาศ 
ธาตุอาหาร & ความเค็ม	ดูอาการใบเหลือง	เซ็นเซอร์วัด pH และ EC ในสารละลาย 	ระบบผสมปุ๋ยอัตโนมัติ (Fertigation Pump) 
ศัตรูพืช & โรค	เดินสำรวจแปลง	กล้อง AI (Computer Vision) 	โดรนฉีดพ่นเฉพาะจุด (Targeted Drone Spray) 



1. การบริหารจัดการน้ำ (Irrigation)

คำนวณค่าคายระเหยน้ำ (Evapotranspiration - ET) จากแสง, อุณหภูมิ, ลม และความชื้น ร่วมกับความชื้นดิน เพื่อให้น้ำชดเชยพอดี ไม่ขาดและไม่ขัง



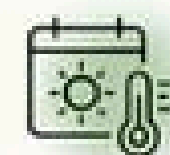
2. พยากรณ์โรคและแมลง (Crop Protection)

จับคู่ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสูงต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเตือนสภาวะที่เชื้อต่อสปอร์เชื้อราและแบคทีเรียล่องหน



3. ประสิทธิภาพการฉีดพ่น (Spraying Efficiency)

ประเมินความเร็ว/ทิศทางลมเพื่อลดการฟุ้งกระจาย (Drift) และดูโอกาสเกิดฝนเพื่อป้องกันสารเคมีถูกชะล้าง



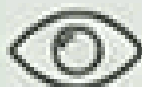
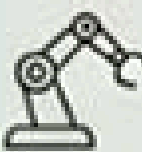
4. วางแผนเพาะปลูก (Harvest Planning)

ใช้อุณหภูมิสะสม (Growing Degree Days - GDD) คาดการณ์วันดอกบาน/เก็บเกี่ยว และหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวในวันความชื้นสูง

เกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture)

แนวทางการทำเกษตรสมัยใหม่ที่น่าเทคโนโลยี ข้อมูล และระบบดิจิทัลมาบริหารจัดการแปลงเพาะปลูก เพื่อให้ปุ๋ยน้ำ และดูแลรักษาพืช **ในปริมาณที่ถูกต้อง ตรงตามเวลา และถูกตำแหน่ง**



การทำเกษตรแบบดั้งเดิม (Passive Farming)		เกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture)	
	การรับรู้: อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์หรือพยากรณ์อากาศทั่วไป		การรับรู้: เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ผ่านเซนเซอร์ (Agro-meteorological Station)
	การวิเคราะห์: คาดเดาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพืชด้วยสัญชาตญาณ		การวิเคราะห์: ประมวลผลความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมอย่างซับซ้อนด้วยสมองกล (Microcontroller/Server)
	การตอบสนอง: ใช้แรงงานคนลงพื้นที่จัดการ (มักล่าช้าและไม่แม่นยำ)		การตอบสนอง: ตัดสินใจสั่งการอุปกรณ์ต่างๆทันทีแบบเรียลไทม์แทนมนุษย์

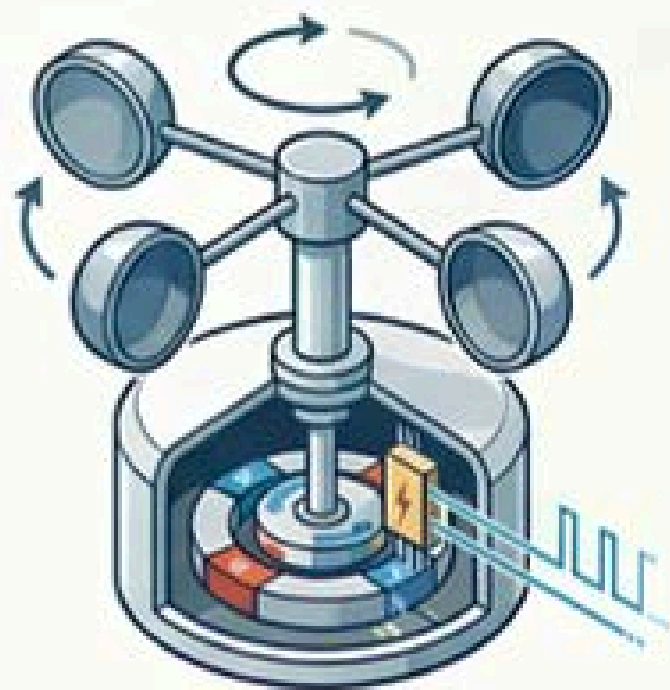
เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)

เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจ
พลวัตของอากาศในแปลงเกษตร



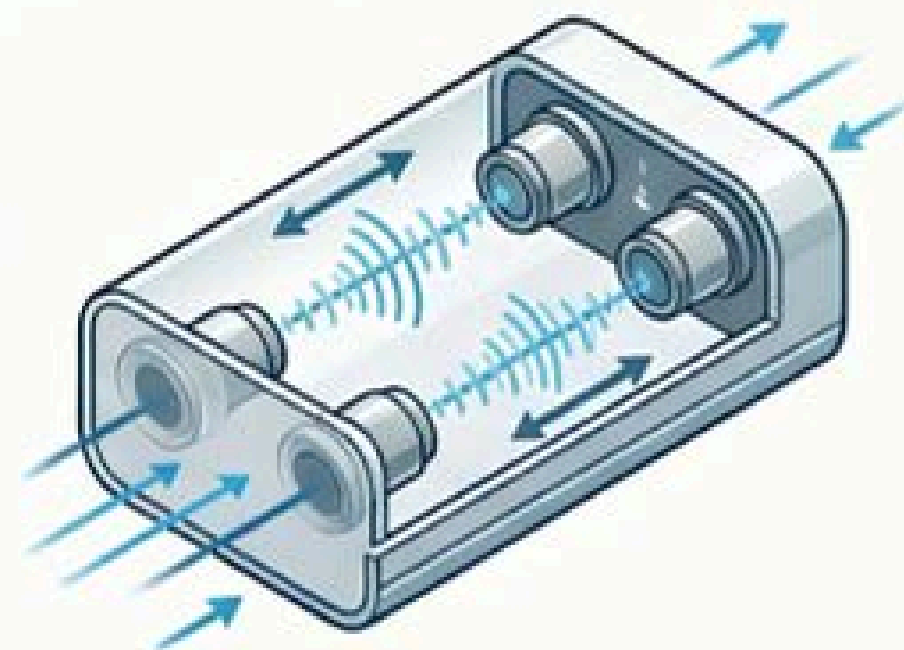
เครื่องวัดความเร็วลม

แบบถ้วยหมุน (Cup Anemometer)



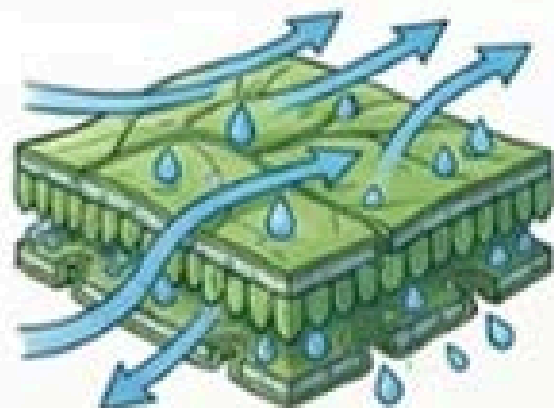
- กลไก: ถ้วยรับแรงต้านลมที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดการหมุน
- การแปลงค่า: เซนเซอร์ (Magnetic Reed/Hall Effect) นับรอบหมุนและส่งเป็นพัลส์ (Pulse)
- จุดเด่น: เทคโนโลยีมาตรฐาน นิยมใช้ที่สุดในสถานีทั่วไป

แบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Anemometer)



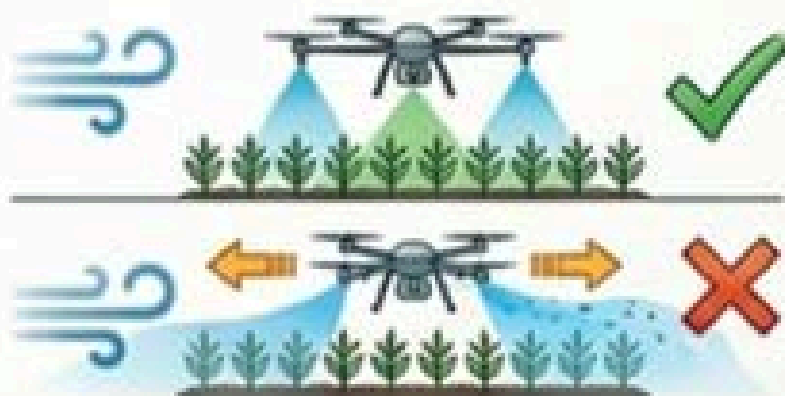
- กลไก: ไร้ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ (No moving parts) ทรานสดิวเซอร์ส่งคลื่นเสียงหากัน
- การแปลงค่า: ลมทำให้คลื่นเสียงช้าลง/เร็วขึ้น ระบบคำนวณ "ความต่างของเวลา" (Time of Flight)
- จุดเด่น: แม่นยำขั้นสุด ทนทานสูง ลดปัญหาการสึกหรอทางกล

อิทธิพลของความเร็วลม



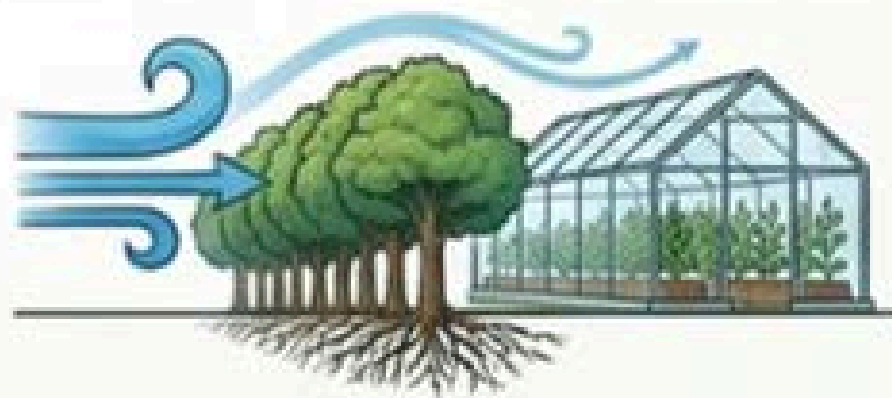
ขับเคลื่อนการคายน้ำ (Evapotranspiration - ET)

ลมพัดความชื้นรอบปากใบออกไป อากาศแห้งเข้ามาแทน พืชต้องคายน้ำมากขึ้น ข้อมูลลมถูกป้อนเข้าสมการ Penman-Monteith เพื่อประเมินการสูญเสียน้ำ



บริหารความสูญเสีย (Spray Drift Management)

- นิ่งไป (<3 กม./ชม.): อุณหภูมิผกผัน สารเคมีลอยค้าง
- แรงไป (>10 กม./ชม.): พุ้งกระจาย (Drift) สูญเสียต้นทุนและอันตราย



ป้องกันโครงสร้าง (Structural Defense)

บันทึกสถิติลมกระโชก (Wind Gust) เพื่อออกแบบแนวกันลม (Windbreak) ป้องกันพืชหักโค่น (Crop lodging) และโครงสร้างพังทลาย

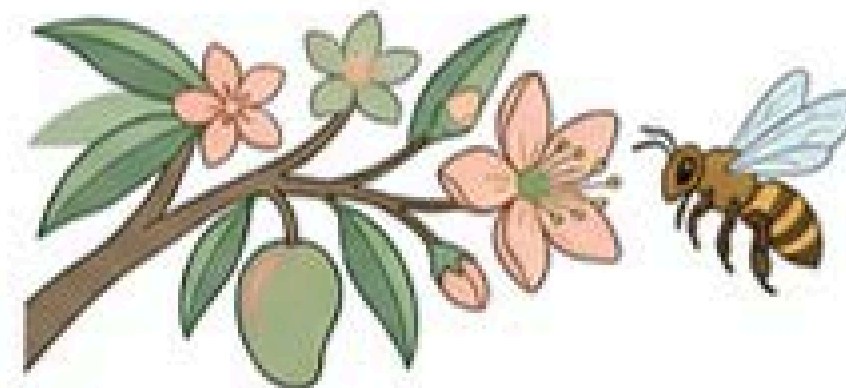
พืชอาศัยลม (Anemophily - ข้าวโพด, ข้าว) เรณูเล็ก เบา ผลิตปริมาณมาก



พืชอาศัยลม (Anemophily - ข้าวโพด, ข้าว) เรณูเล็ก เบา ผลิตปริมาณมาก

- **ลมต่ำไป:** เรณูตกพื้นตามแรงโน้มถ่วง
(ผลผลิตฟ้นหลอ/ล้น)
- **ลมพอดี** (5-15 กม./ชม.): พุ่งกระจายคลุมทั่วแปลง
- ⚠ **ลมสูงไป:** ปลิวนอกแปลง (Dilution Effect)
สูญเสียความชื้นตาย

พืชอาศัยแมลง (Entomophily - ไม้ผล, แตง) อาศัยผึ้ง ชันโรง ฟีโรโมนกลิ่น



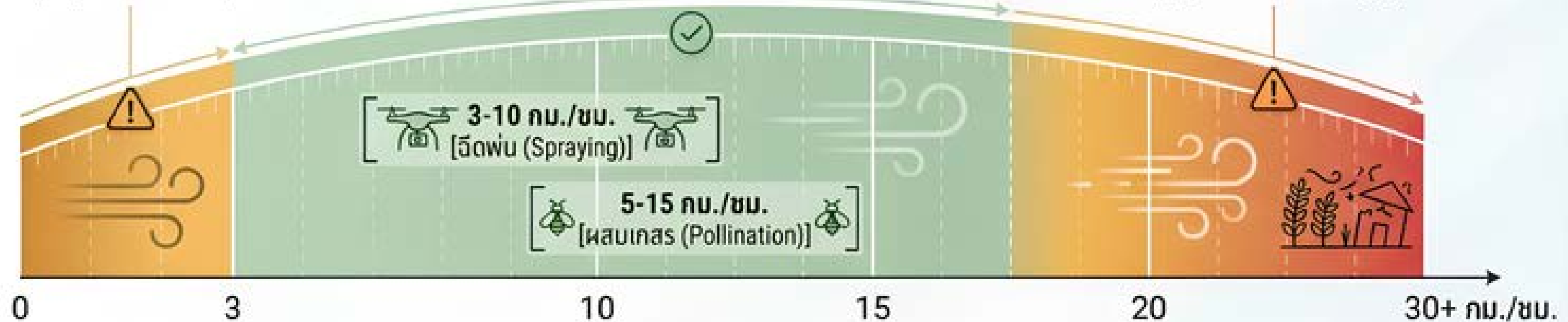
พืชอาศัยแมลง (Entomophily - ไม้ผล, แตง) อาศัยผึ้ง ชันโรง ฟีโรโมนกลิ่น

- **ลมต่ำ/ปานกลาง:** พัดพากลิ่นเรียกแมลงได้ดี
- ⚠ **ลมสูงไป** (>15-20 กม./ชม.): แมลงผสมเกสร
หยุดบิน ดอกช้ำ ยอดเกสรอะตัวเมียหัก
พลาดโอกาสทองในการติดผล

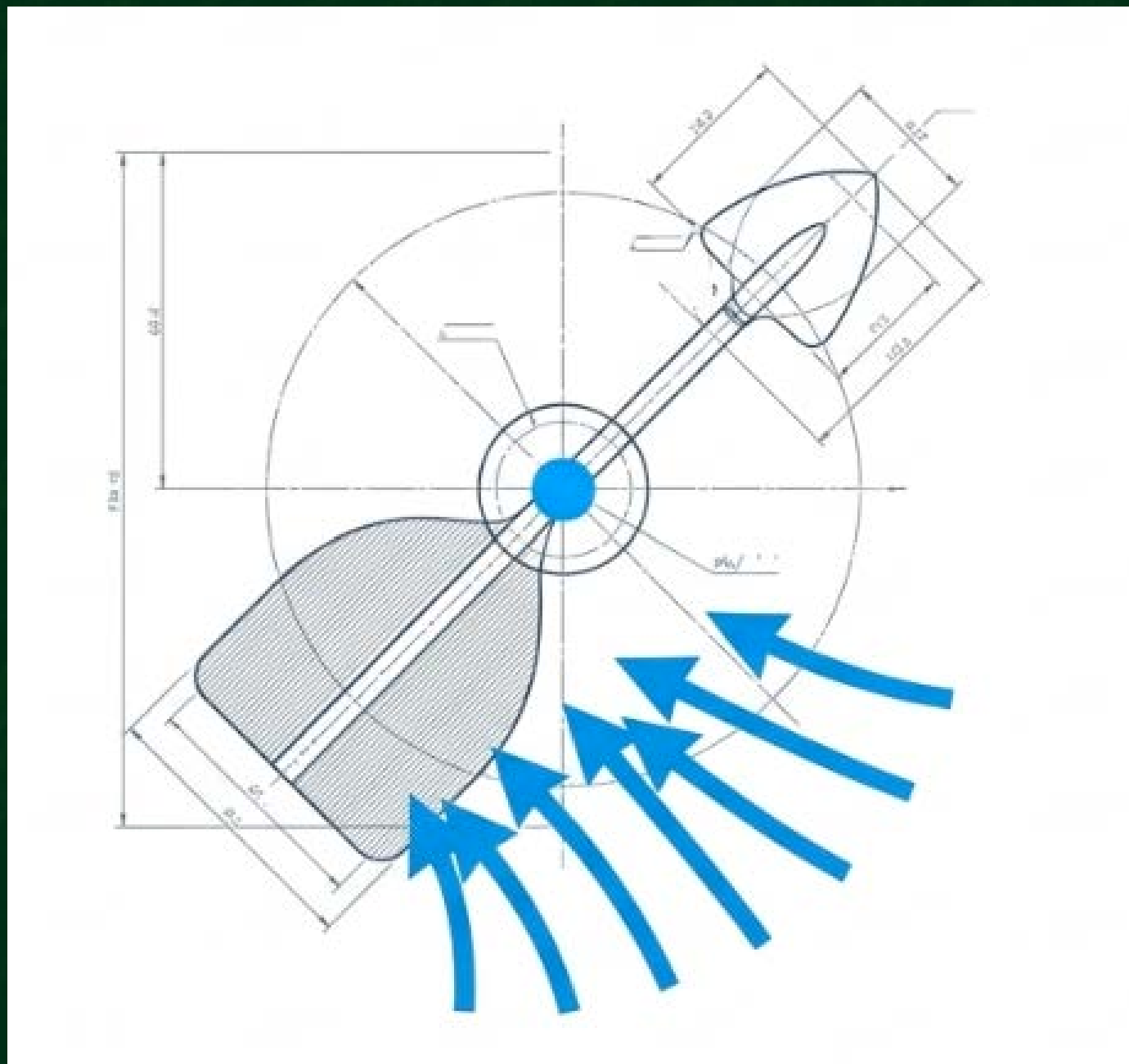
ลมต่ำเกินไป:
อากาศนิ่ง / อุณหภูมิผกผัน
(Stagnant/Inversion)

ลมพอดี:
ช่วงเวลาทอง
(The Optimal Goldilocks Operating Window)

ลมสูงเกินไป:
ความเสี่ยงสูง / การพัดพา / ความเสียหาย
(High Risk/Drift/Damage)



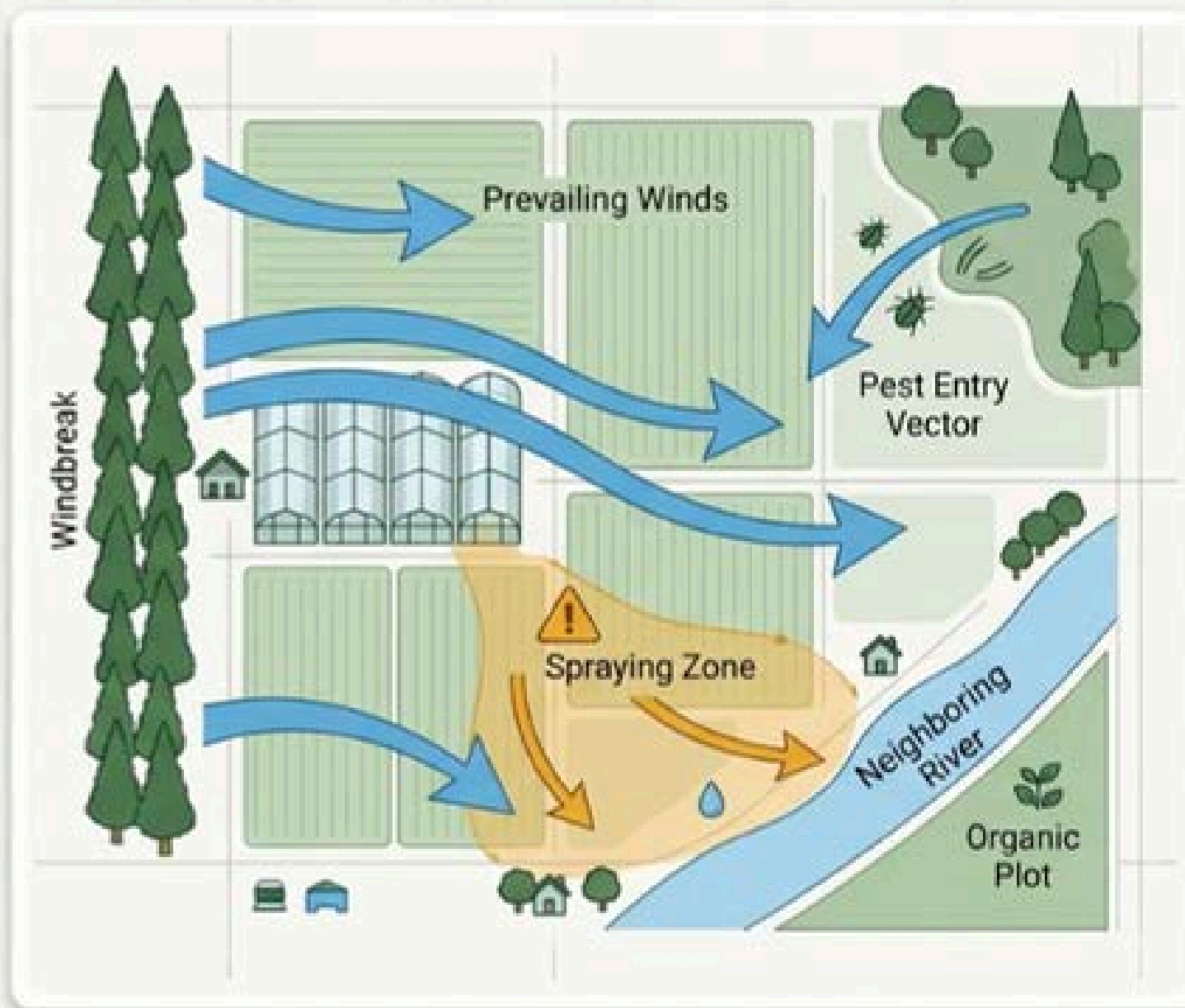
คราน (Wind Vane)



พลลลลของการรลบล (Asymmetrical Design)

- ออกแบบให้ 'ไม่สมมาตร' พลนที่หางคร > หัวคร
- เมลลลปะทะ หางจะถูกลลลไปดลนหลัง ทำลให้ หัวครจะล้ไปยลนทลศทางที่ลลลพดมาลลลล

ทิศทางลม: ตัวกำหนด "ผังแปลงและการจัดการความเสี่ยง"



1. วางผังและแนวกันลม (Prevailing Winds)

ออกแบบทิศทางโรงเรือนและแนวต้นไม้ให้รับมือกับลมประจำฤดูกาล ลดแรงปะทะ



2. บริหารการฉีดพ่น (Drift Mitigation)

ระงับการพ่นกันที่ หากลมพัดมุ่งหน้าสู่แหล่งน้ำ ชุมชน หรือแปลงอินทรีย์ข้างเคียง (ป้องกันข้อพิพาท)

Temperature Sensor

(เซนเซอร์อุณหภูมิอากาศ)

ทำหน้าที่วัดระดับความร้อนของมวลอากาศบริเวณรอบแปลงเพาะปลูก เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำ
เซนเซอร์มักจะถูกติดตั้งไว้ภายใน ชุดป้องกันรังสีดวงอาทิตย์ (Radiation Shield / Stevenson Screen)
เพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องกระทบตัวเซนเซอร์โดยตรง ซึ่งจะทำให้ค่าอุณหภูมิผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง

ประโยชน์ของค่าอุณหภูมิต่อการทำการเกษตร

- **การคำนวณอุณหภูมิสะสม (Growing Degree Days –GDD)** พืชไม่ได้เติบโตตาม "จำนวนวัน" แต่เติบโตตาม "ปริมาณความร้อน" ที่ได้รับ ค่า GDD ช่วยให้สามารถพยากรณ์วันที่พืชจะแตกใบ ออกดอก หรือผลผลิตจะสุกแก่พร้อมเก็บเกี่ยวได้อย่างแม่นยำ รวมถึงคาดการณ์ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่แมลงศัตรูพืชจะฟักตัว
- **การประเมินสถานะเครียดของพืช (Plant Stress Management)**
 - Heat Stress เมื่ออุณหภูมิสูงเกินจุดวิกฤตของพืช เช่น เกิน 35°C ปากใบจะปิดเพื่อลดการสูญเสียน้ำ ทำให้การสังเคราะห์แสงหยุดชะงัก ข้อมูลนี้ช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจเปิดระบบพ่นหมอก (Misting) หรือให้น้ำเพื่อลดอุณหภูมิใบแปลง
 - Chilling/Frost Injury ในพื้นที่อากาศเย็น อุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อพืชให้เกษตรกรเตรียมเปิดระบบป้องกันน้ำค้างแข็ง (Frost protection)
- **เป็นตัวแปรหลักในการคำนวณการคายระเหยน้ำ (ET)** อุณหภูมิเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญ ร่วมกับความเร็วลม แสง และความชื้นที่ใช้คำนวณว่าในแต่ละวันพืชสูญเสียน้ำไปเท่าใด เพื่อกำหนดปริมาณการเปิดระบบชลประทานชดเชยได้อย่างเหมาะสม
- **การทำงานของสารเคมีและชีวภัณฑ์** สารกำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมน หรือเชื้อจุลินทรีย์ มักมีช่วงออกฤทธิ์ได้ดีที่สุด การฉีดพ่นในเวลาที่อุณหภูมิเหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารเหล่านั้นอย่างสูงสุด

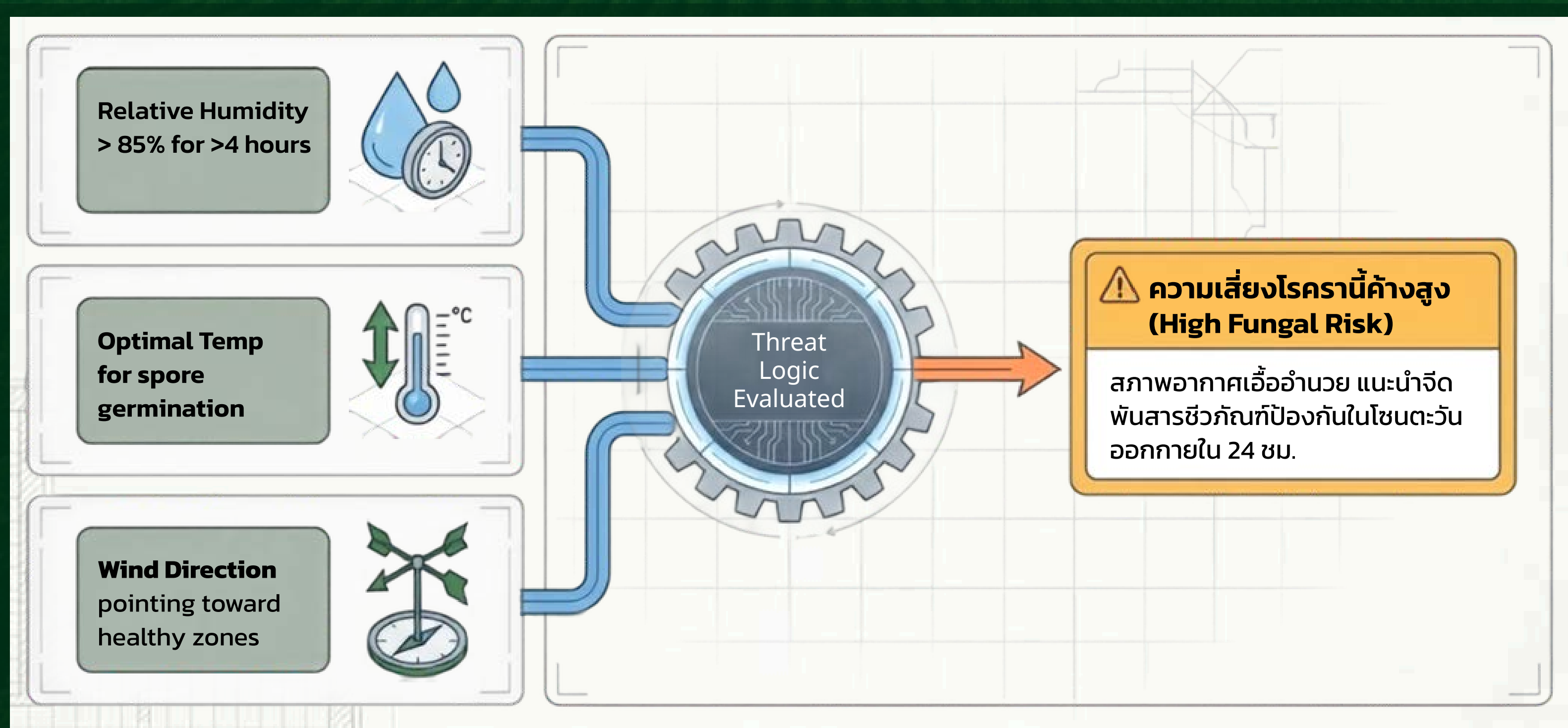
Hygrometer

(เซนเซอร์ความชื้นสัมพัทธ์)

ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity หรือ %RH) คือ อัตราส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่างปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศ กับปริมาณไอน้ำสูงสุดที่อากาศ ณ อุณหภูมิเดียวกันนั้นจะสามารถกักเก็บไว้ได้ ความชื้นสัมพัทธ์ จะแปรผันตามอุณหภูมิของอากาศเสมอ การวัดค่าทั้งสองไปพร้อมกันจึงจำเป็นต่อการประมวลผลที่แม่นยำ

ประโยชน์ของค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่อการทำการเกษตร

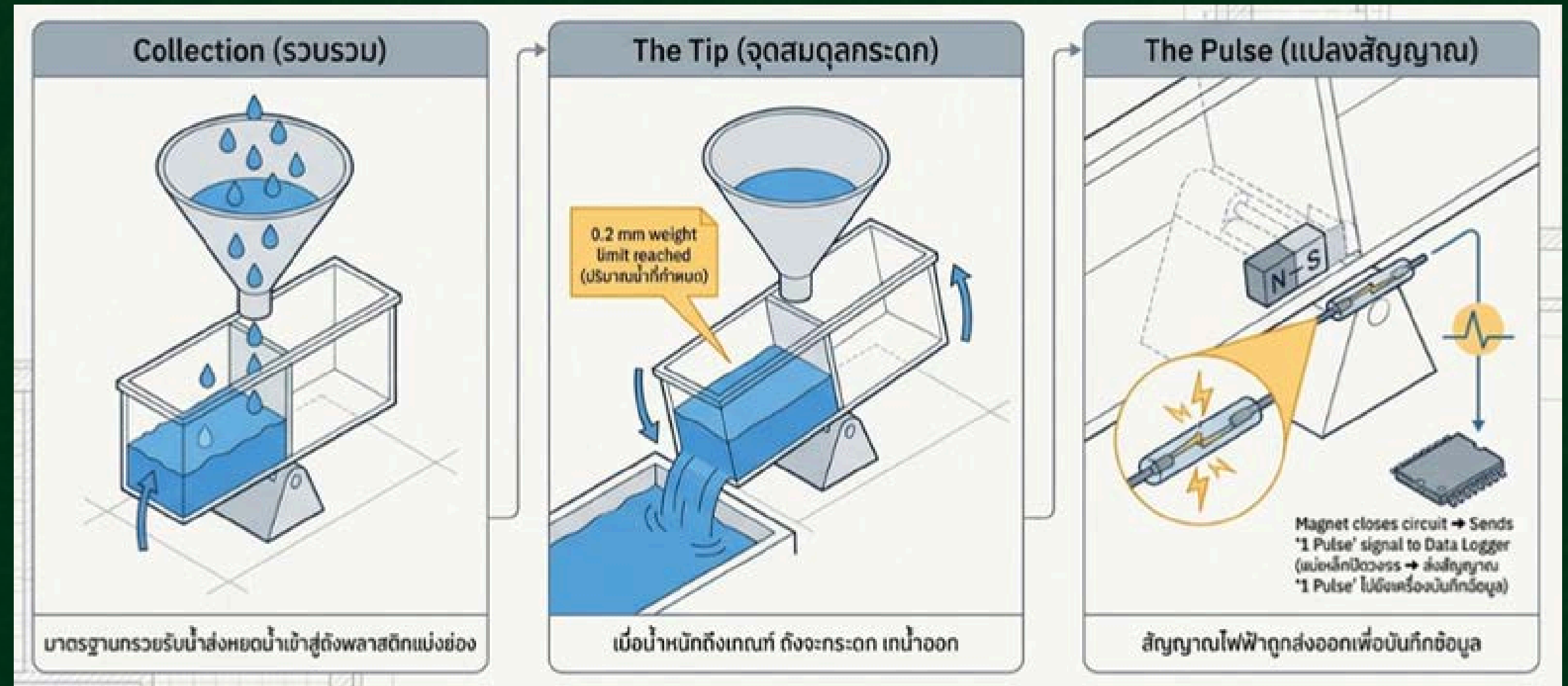
- การคำนวณค่าความต่างของแรงดันไอ (Vapor Pressure Deficit – VPD) ได้จากการนำ "ความชื้นสัมพัทธ์" มาคำนวณร่วมกับ "อุณหภูมิ" เพื่อหาความแตกต่างระหว่างแรงดันไอน้ำอิ่มตัวและแรงดันไอน้ำจริงในอากาศ
ค่า VPD จะบอกได้ว่าสภาวะตอนนั้นอากาศมี แรงดึงให้น้ำระเหยออกจากปากใบพืชมากน้อยเพียงใด ซึ่งมีผล โดยตรงต่อการสังเคราะห์แสงและการดูดซึมธาตุอาหาร
- การพยากรณ์และแจ้งเตือนโรคพืช สปอร์เชื้อราก่อโรค และแบคทีเรียหลายชนิด อาศัยความชื้นในการงอกและเจริญเติบโต หากความชื้นสัมพัทธ์สูงเกิน 85% ต่อเนื่องกันหลายชั่วโมง (มักเกิดในช่วงกลางคืนหรือหลังฝนตก) ระบบสามารถแจ้งเตือนความเสี่ยง เพื่อให้เตรียมการฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชป้องกันล่วงหน้าได้
- ร่วมประเมินค่าการคายระเหยน้ำ (ET) อากาศที่แห้ง (ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ) จะเร่งให้พืชสูญเสียน้ำเร็วขึ้น ในขณะที่อากาศชื้น (ความชื้นสัมพัทธ์สูง) จะทำให้อัตราการระเหยลดลง ข้อมูลนี้ช่วยในการคำนวณปริมาณน้ำชลประทานสอดคล้องกับความต้องการจริงของพืช



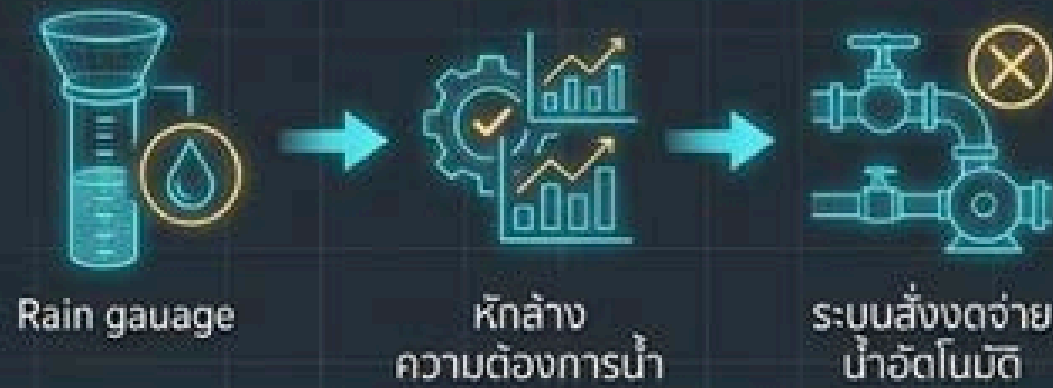
Rain Gauge

(เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบกระดก)

คือ เครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้
สำหรับวัดปริมาณ ความถี่ และอัตรา
การตกของน้ำฝนแบบอัตโนมัติ



ประหยัลดัฒนุชลประทณ



การจ้ดการควมส้ยงน้หลก

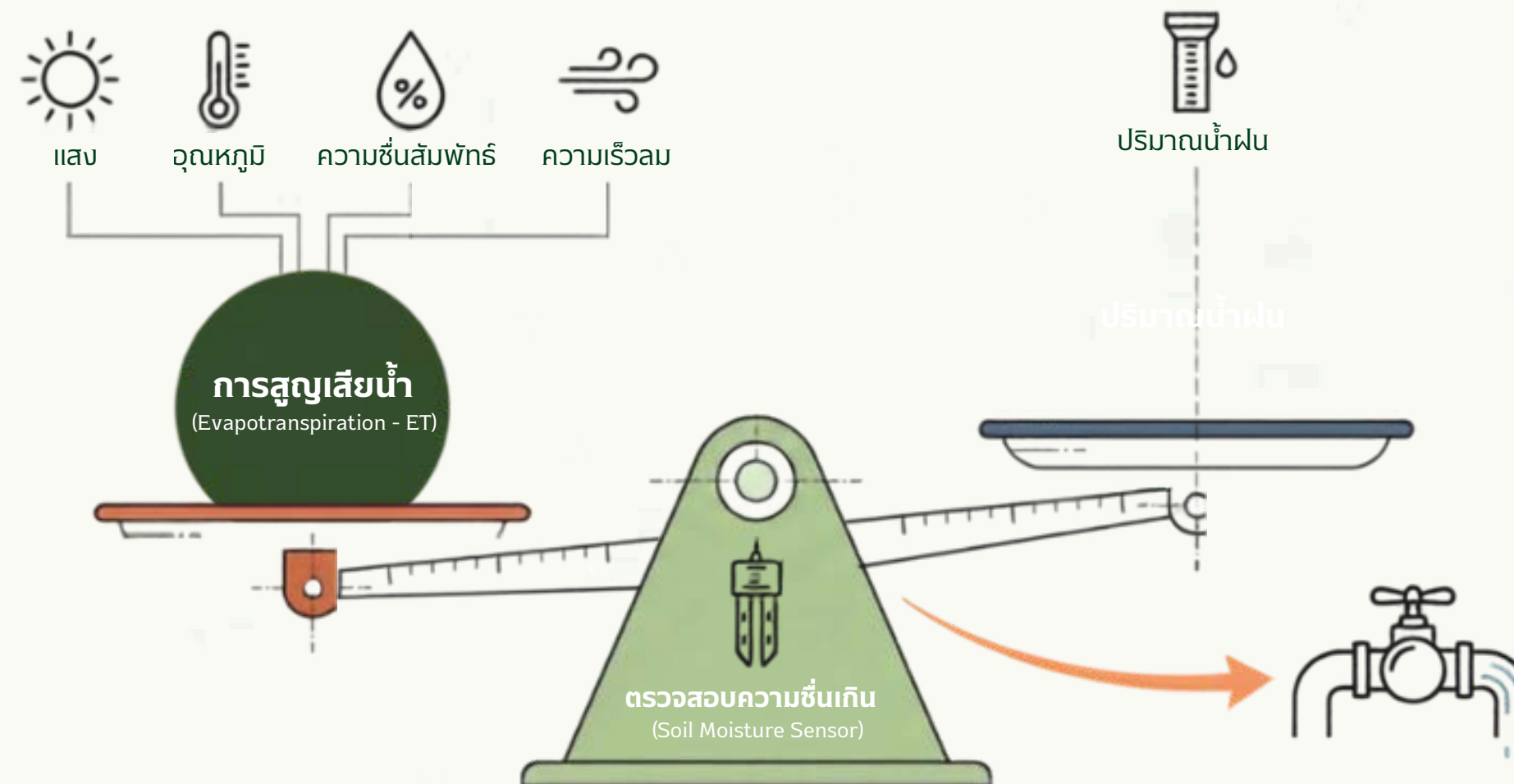


การประเม้นการชะล้าง



แบบจ้าลองโรคฟ้ช



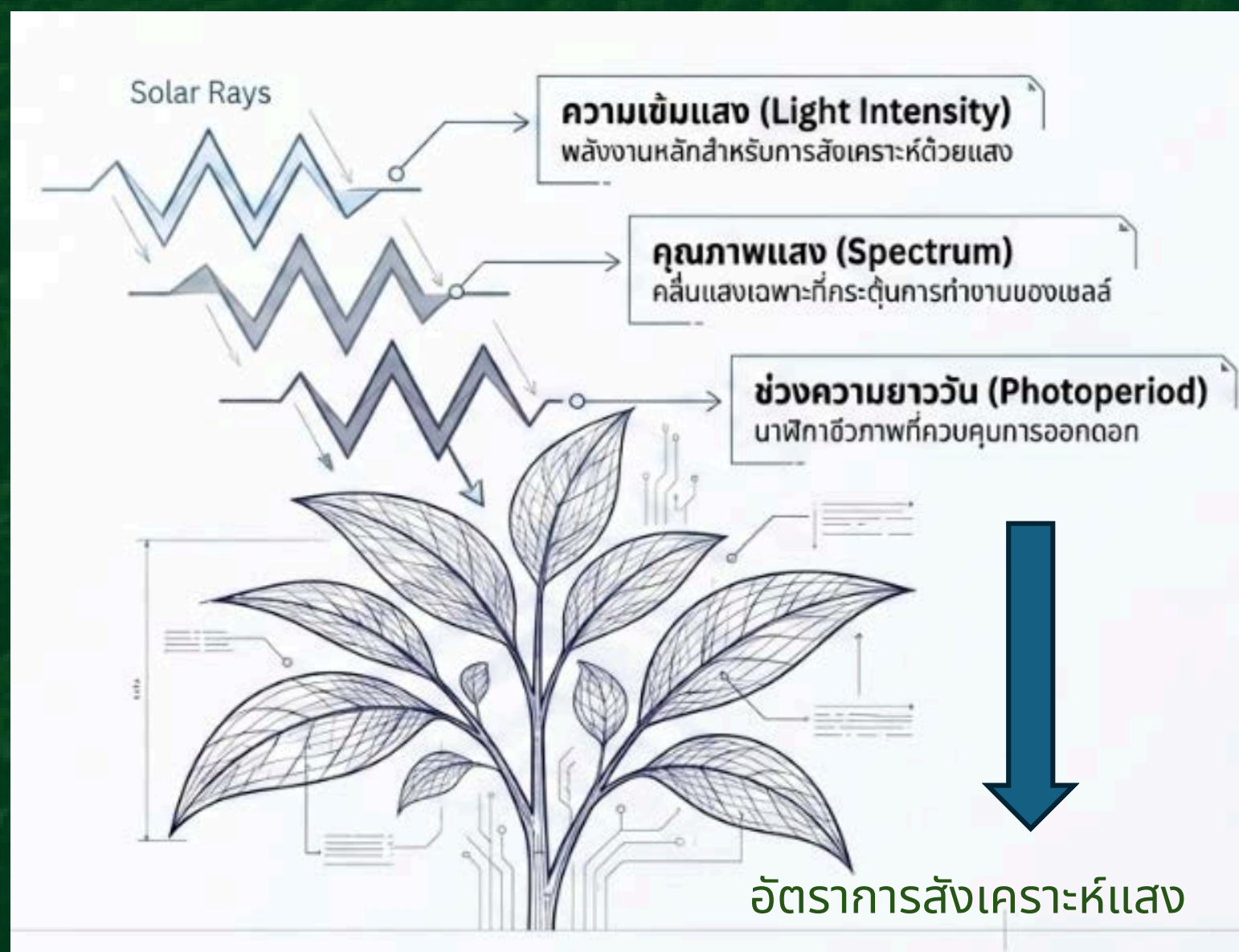


วัดค่า (Sense):
ประเมินน้ำที่ระเหยจากผิวดินและพืชคาย
ออก
(สมการ Penman-Monteith)
หักลบด้วยปริมาณน้ำฝนธรรมชาติ

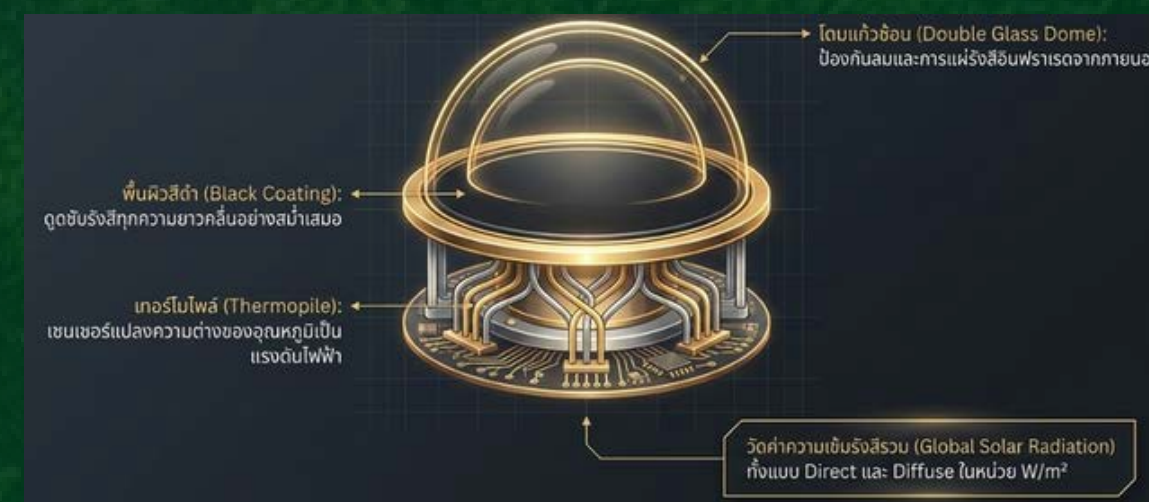
คิดวิเคราะห์ (Analyze):
ตรวจสอบความชื้นดินหน้างานจริง
หากเข้าใกล้จุดวิกฤตและฝนไม่พอ

สั่งการ (Act):
เปิดวาล์วฉีดน้ำอัตโนมัติ พร้อมกำหนดระยะเวลา
ให้น้ำพอดีกับความลึกของรากพืช (Zero Waste)

Pyranometer (เซนเซอร์วัดความเข้มแสงอาทิตย์)



ทำหน้าที่วัด **ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์รวม (Global Solar Radiation)** ที่ตกลงบนพื้นผิวราบ โดยจะรับรังสีทั้งที่พุ่งตรงจากดวงอาทิตย์ (Direct) และที่กระเจิงมาจากท้องฟ้า (Diffuse) มีหน่วยวัดมาตรฐานเป็น **วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m^2)**



ประโยชน์ของความเข้มแสงต่อการทำการเกษตร

- **ตัวแปรหลักในการคำนวณการคายระเหยน้ำ (ET)** พลังงานจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอ (ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ) ในสมการที่ใช้หาค่า ET ช่วยให้ระบบอัตโนมัติคำนวณการให้น้ำรดพืชได้อย่างแม่นยำ
- **การประเมินศักยภาพการสังเคราะห์แสง (Photosynthetically Active Radiation – PAR)** แม้ Pyranometer จะวัดรังสีรวม แต่เราสามารถประเมินสัดส่วนของแสงที่พืชนำไปใช้สังเคราะห์แสงได้ (ช่วงคลื่น 400–700 นาโนเมตร)
หากช่วงที่มีเมฆครึ้มต่อเนื่อง ความเข้มแสงต่ำกว่าจุดอิ่มตัวแสงของพืช (Light Saturation Point) พืชจะหยุดสร้างอาหาร ข้อมูลนี้ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมบางฤดูกาลผลผลิตจึงลดลงทั้งที่ให้น้ำและปุ๋ยเต็มที่
- **การตัดสินใจเรื่องระบบพรางแสง (Shading Net)** ในพืชที่อ่อนไหวต่อแสงแดดจัด การวิเคราะห์ข้อมูลความเข้มแสงสะสม ช่วยให้เกษตรกรออกแบบและเลือกเปอร์เซ็นต์ของตาข่ายพรางแสง (สแลน) ได้เหมาะสมที่สุด หรือใช้สั่งการเปิด-ปิด หลังคาพรางแสงอัตโนมัติในโรงเรือน
- **การจัดการความร้อนสะสม** รังสีดวงอาทิตย์นำพาทั้งแสงสว่างและความร้อน หากความเข้มรังสีพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว ระบบสามารถสั่งงานพัดลมระบายอากาศหรือระบบพ่นหมอกในโรงเรือนให้ทำงานล่วงหน้า ก่อนที่อุณหภูมิอากาศในโรงเรือนจะสูงเกินไป (Feed-forward Control)

เซนเซอร์ความชื้นในดิน (Soil Moisture Sensor)

ทำหน้าที่รายงานสถานะของน้ำใต้ผิวดินบริเวณรากพืช (Root Zone) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของพืช

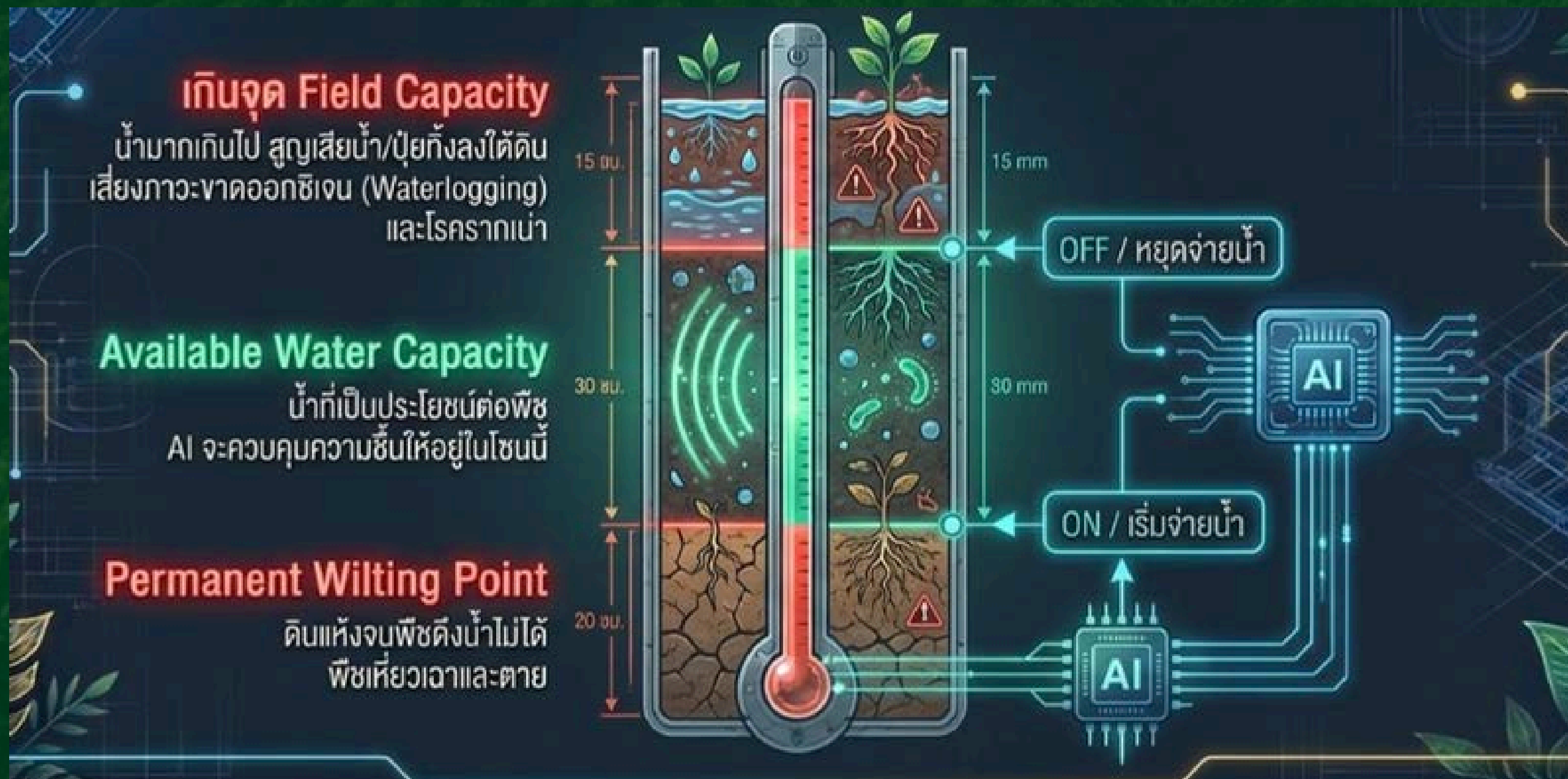
ความสำคัญของความชื้นในดินต่อพืช

- **เป็นตัวกลางละลายและพาราทูอาหาร** น้ำในดินเป็นตัวทำละลายแร่ธาตุและนำพาราทูอาหารเข้าสู่ระบบรากพืช เพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ในการเจริญเติบโต
- **ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโต** น้ำเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการสร้างอาหารของพืช และช่วยรักษาความเต่งตึงของเซลล์ทำให้พืชไม่เหี่ยวเฉา
- **ควบคุมอุณหภูมิของดิน** ความชื้นช่วยรักษาอุณหภูมิภายในดิน ช่วยปกป้องรากพืชไม่ให้ถูกทำลาย
- **กิจกรรมของชีวะวัตถุในดิน** สิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินอาศัยความชื้นในการดำรงชีวิต รวมถึงการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเพื่อให้เป็นพาราทูอาหารแก่พืช

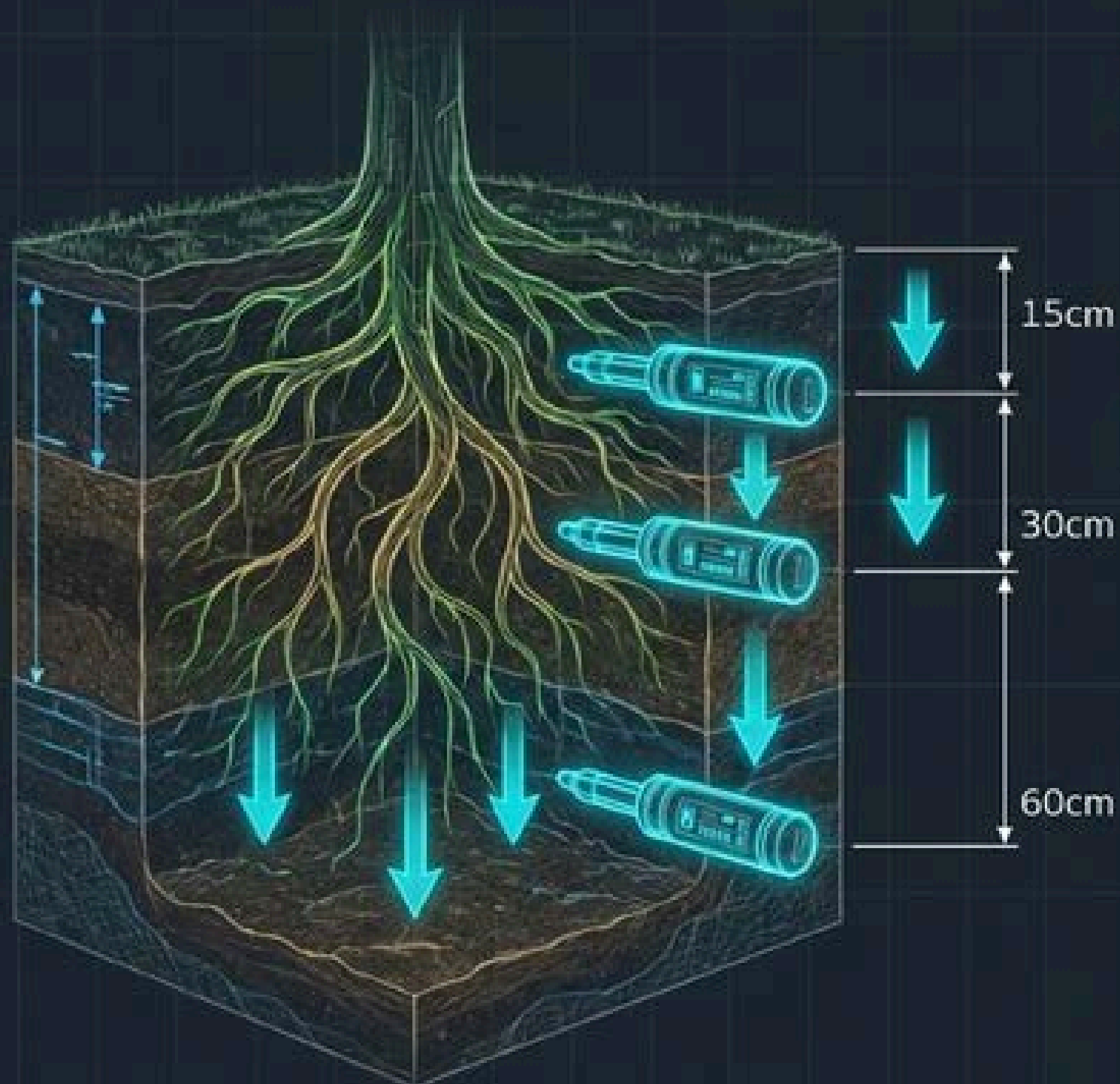
ประโยชน์ของเซนเซอร์วัดความชื้นในดินต่อการทำการเกษตร

- กำหนดปริมาณการให้น้ำที่แม่นยำ (Irrigation Triggering) ทำให้สามารถให้น้ำให้อยู่ในช่วง น้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available Water)
- ป้องกันไม่ให้ปริมาณน้ำจนเกินจุด Field Capacity คือ จุดที่ดินอุ้มน้ำไว้ได้สูงสุด หากให้น้ำมากเกินไปกว่านี้ น้ำจะไหลบ่าออกไปตามผิวดิน เกิดน้ำท่วมแปลงปลูก
- ป้องกันความชื้นในดินลดลงถึง Permanent Wilting Point คือ จุดที่น้ำในดินมีน้อยจนรากพืชดึงน้ำไปใช้ไม่ได้ ทำให้พืชเหี่ยวเฉาและตาย
- กระตุ้นการพัฒนาระบบราก (Root Zone Management) การให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม มีจังหวะให้ดินเปียกสลับแห้ง (Wet and Dry Cycles) เพื่อให้มีช่องว่างสำหรับออกซิเจน การควบคุมความชื้นให้พอดีจะกระตุ้นให้พืชขนโซรากลึกลงและกว้างขึ้น
- ลดความเสี่ยงโรครากเน่าโคนเน่า การให้น้ำมากเกินไปจนดินขาดออกซิเจน (Waterlogging) เป็นสภาวะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราก่อโรคในดิน
- ปรับการให้น้ำตามระดับความลึก การติดตั้งเซนเซอร์หลายระดับความลึก เช่น 15 ซม., 30 ซม., 60 ซม. ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการดูดน้ำของราก และความเร็วในการซึมผ่านของน้ำในหน้าดิน (Infiltration Rate) เพื่อออกแบบระยะเวลาการให้น้ำ (Irrigation Duration) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับของน้ำในดินที่ผลต่อการเจริญเติบโตของพืช



การจัดการเขตรบบรากแบบหลายระดับความลึก



พฤติกรรมการดูดน้ำ:
ติดตามว่ารากพืชดึงน้ำจากความลึก
ระดับใดไปใช้มากที่สุด



**อัตราการซึมผ่านหน้าดิน
(Infiltration Rate):** คำนวณ
ความเร็วที่น้ำไหลผ่านชั้นดิน



**กำหนดเวลาให้น้ำ (Irrigation
Duration):** ออกแบบระยะเวลาเปิด
วาล์วน้ำเพื่อไม่ให้สูญเสียน้ำและปุ๋ย
ซึมลึกเกินเขตรบบราก (Root Zone)



เซ็นเซอร์ความชื้นในดิน (Soil Moisture Sensor)

